Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

Tarea 9

Bases de Datos (1644)

Profesor: Ing. Fernando Arreola Franco

Semestre 2026-2

Grupo: 1

Alumna: Cruz Basilio Ximena Carolina

No. de cuenta: 321116424

Fecha de entrega: 15 de abril de 2026

I. Niveles de aislamiento en bases de datos

Cuando varias aplicaciones acceden a una base de datos al mismo tiempo, pueden ocurrir problemas de consistencia en los datos. Para evitar esto, los sistemas de gestión de bases de datos utilizan los llamados **niveles de aislamiento**, los cuales determinan qué tanto una transacción está separada de otras que se están ejecutando al mismo tiempo [1].

En pocas palabras, el nivel de aislamiento define:

- Qué datos puede ver una transacción.
- Si puede ver cambios que aún no han sido confirmados.
- Qué tan protegidos están los datos frente a otras transacciones.

I-A. Bloqueos y concurrencia

Para lograr el aislamiento, el sistema utiliza **bloqueos** sobre los datos:

- **Compartido (S):** permite lectura, pero no modificaciones.
- **Actualización (U):** permite lectura con posibilidad de modificar.
- **Exclusivo (X):** impide cualquier acceso por otras transacciones.

Estos bloqueos garantizan que los datos no sean modificados simultáneamente de forma incorrecta [1].

I-B. Problemas de concurrencia

Dependiendo del nivel de aislamiento, pueden aparecer ciertos problemas:

- **Lectura sucia:** leer datos que aún no han sido confirmados.
- **Lectura no repetible:** leer el mismo dato dos veces y obtener resultados diferentes.
- **Lectura fantasma:** obtener filas nuevas o distintas al repetir una consulta.

I-C. Niveles de aislamiento

PostgreSQL (y otros sistemas como Db2) manejan cuatro niveles principales:

I-C1. 1. Lectura no confirmada (UR):

- Permite ver datos no confirmados.
- No bloquea prácticamente nada.
- Mayor rendimiento, menor seguridad.

Problemas:

- Lecturas sucias
- Lecturas no repetibles
- Lecturas fantasma

Uso: consultas donde no importa si los datos no son completamente confiables.

I-C2. 2. Estabilidad del cursor (CS):

- Solo bloquea la fila actual mientras se lee.
- No permite leer datos no confirmados.
- Es el nivel por defecto.

Problemas:

- Puede haber lecturas no repetibles.
- Puede haber lecturas fantasma.

Uso: aplicaciones con muchas lecturas donde se necesita buen rendimiento.

I-C3. 3. Estabilidad de lectura (RS):

- Bloquea las filas que cumplen la condición de la consulta.
- No permite lecturas sucias ni no repetibles.

Problemas:

- Puede haber lecturas fantasma.

Uso: cuando se necesita consistencia en los datos leídos, pero sin afectar demasiado el rendimiento.

I-C4. 4. Lectura repetible (RR):

- Bloquea todas las filas involucradas en la consulta.
- Garantiza que los resultados no cambien durante la transacción.

Problemas:

- No permite lecturas sucias, no repetibles ni fantasmas.

Uso: cuando se requiere máxima consistencia.

I-D. Comparación de niveles

Nivel	Lectura sucia	No repetible	Fantasma
UR	Sí	Sí	Sí
CS	No	Sí	Sí
RS	No	No	Sí
RR	No	No	No

I-E. Impacto en el rendimiento

Existe una relación directa entre aislamiento y rendimiento:

- Mayor aislamiento $\Rightarrow$ más bloqueos $\Rightarrow$ menor rendimiento
- Menor aislamiento $\Rightarrow$ menos bloqueos $\Rightarrow$ mayor rendimiento

También aumenta el riesgo de bloqueos o interbloqueos (deadlocks) en niveles altos [1].

I-F. Conclusión

Los niveles de aislamiento permiten controlar el equilibrio entre consistencia y rendimiento en una base de datos. Elegir el nivel adecuado depende del tipo de aplicación: si se requiere máxima precisión se usan niveles altos como RR, mientras que si se busca rapidez se pueden usar niveles más bajos como UR. En general, es importante entender estos niveles para evitar errores en entornos concurrentes.

II. Propiedades ACID de las transacciones

En las bases de datos, una transacción es un conjunto de operaciones que se ejecutan como una sola unidad. Para garantizar que estas operaciones se realicen correctamente, existen las propiedades **ACID**, que aseguran la integridad y confiabilidad de los datos [2].

El acrónimo ACID representa cuatro propiedades fundamentales:

- Atomicidad
- Coherencia
- Aislamiento
- Durabilidad

II-A. Atomicidad

La atomicidad significa que una transacción se ejecuta completamente o no se ejecuta en absoluto. Es decir, todas las operaciones dentro de la transacción deben completarse correctamente; de lo contrario, se deshacen.

Ejemplo:

En una transferencia bancaria:

- Se descuenta dinero de una cuenta.
- Se agrega ese dinero a otra cuenta.

Si una de estas operaciones falla, ninguna se realiza. Esto evita que el dinero "desaparezca" o quede inconsistente.

II-B. Coherencia

La coherencia (o consistencia) asegura que la base de datos siempre pase de un estado válido a otro estado válido. Esto significa que las reglas, restricciones y relaciones se mantienen antes y después de la transacción.

Ejemplo:

En una transferencia bancaria:

- El dinero total entre ambas cuentas debe mantenerse igual antes y después de la operación.

Esto garantiza que no se creen ni se pierdan datos durante la transacción.

II-C. Aislamiento

El aislamiento indica que las transacciones concurrentes no deben interferir entre sí. Cada transacción se ejecuta como si fuera la única en el sistema.

Ejemplo:

Si una transferencia está en proceso:

- Otra transacción no debe ver estados intermedios (por ejemplo, dinero retirado pero aún no depositado).

Esto evita inconsistencias y se relaciona directamente con los niveles de aislamiento vistos anteriormente.

II-D. Durabilidad

La durabilidad garantiza que, una vez que una transacción se completa correctamente, sus cambios se guardan permanentemente en la base de datos.

Ejemplo:

Después de una transferencia:

- Aunque el sistema falle o se apague, los cambios realizados no se pierden.

Esto asegura que la información sea persistente y confiable.

II-E. Conclusión

Las propiedades ACID son fundamentales para el manejo correcto de transacciones en bases de datos. Gracias a ellas, se garantiza que los datos se mantengan consistentes, seguros y confiables incluso en entornos con múltiples usuarios y posibles fallos del sistema. Entender estas propiedades es clave para diseñar sistemas robustos y evitar errores en la manipulación de la información.

REFERENCIAS

[1] IBM Corporation, "Db2 for Linux, UNIX and Windows: Niveles de aislamiento," Ene. 6, 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.ibm.com/docs/es/db2/12.1.x?topic=issues-isolation-levels. [Accedido: 14-abr-2026].

[2] IBM Corporation, "CICS TX: Propiedades ACID de transacciones," Dic. 22, 2022. [En línea]. Disponible en: https://www.ibm.com/docs/es/cics-tx/11.1.0?topic=processing-acid-properties-transactions. [Accedido: 14-abr-2026].